

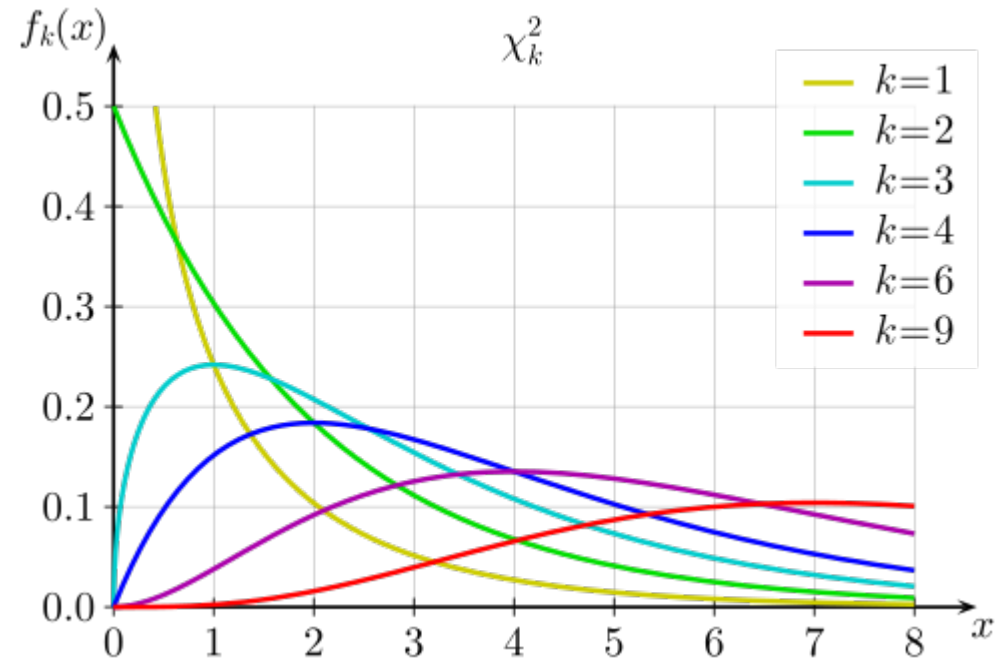
Distribución chi cuadrado

$$f(x) = \frac{1}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} x^{(k/2)-1} e^{-x/2}$$

(parámetro: k “grados de libertad”)
 Γ es la función gamma

$$E(X) = k$$

$$\text{Var}(X) = 2k$$



Si $Z_i \sim N(0, 1)$ (normal estándar)

y construimos $X = \sum_{i=1}^k Z_i^2$ (suma de cuadrados)

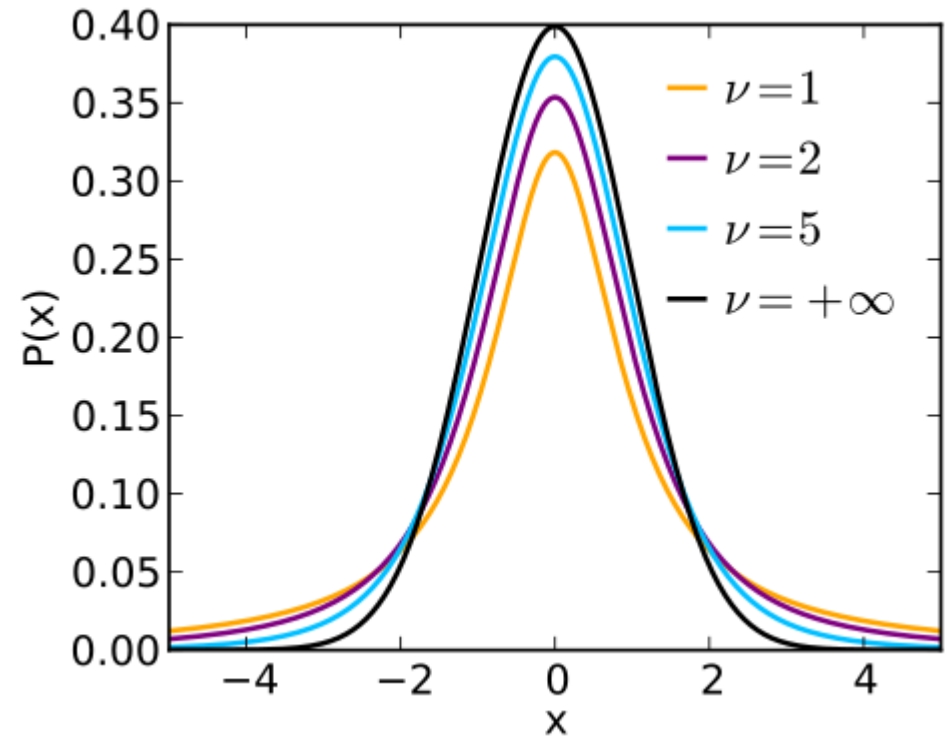
entonces $X \sim \chi_k^2$ (distribución chi cuadrado)

Distribución t de Student

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi\nu}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2},$$

(parámetro: ν “grados de libertad”)
 Γ es la función gamma

E(T) = 0 si $\nu > 1$ (indefinido en otro caso pues Cauchy)
Var(T) = $\nu/(\nu-2)$ si $\nu > 2$ (indefinida o infinita en otro caso)

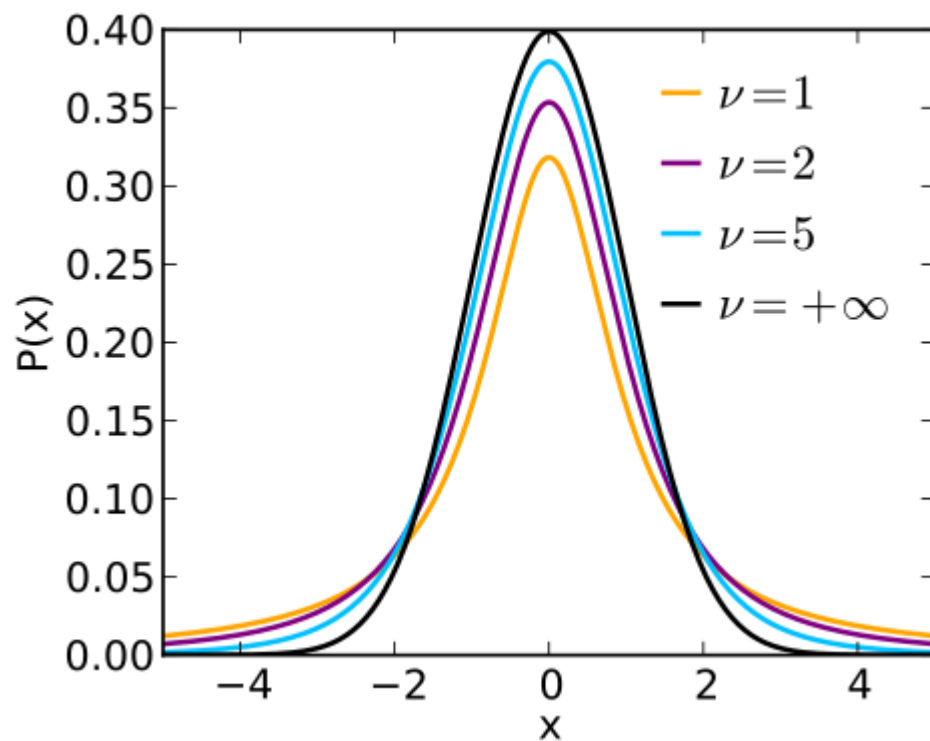


Distribución t de Student

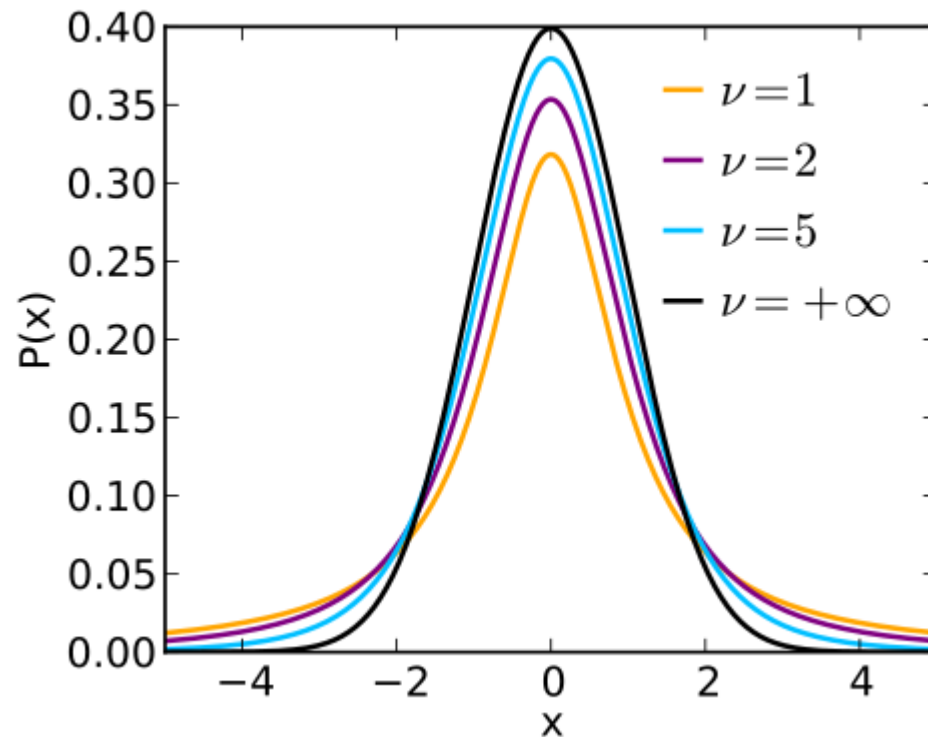
ν	PDF
1	$\frac{1}{\pi(1+t^2)}$
2	$\frac{1}{2\sqrt{2}\left(1+\frac{t^2}{2}\right)^{3/2}}$
3	$\frac{2}{\pi\sqrt{3}\left(1+\frac{t^2}{3}\right)^2}$
4	$\frac{3}{8\left(1+\frac{t^2}{4}\right)^{5/2}}$
5	$\frac{8}{3\pi\sqrt{5}\left(1+\frac{t^2}{5}\right)^3}$
∞	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}$

Cauchy!

Normal!



Distribución t de Student



Si $U \sim N(0,1)$

(normal estándar)

$$V \sim \chi_k^2$$

(chi cuadrado)

y construimos $T = \frac{U}{\sqrt{V/k}}$

(U y V independientes)

entonces $T \sim Student(k)$

(distribución t de Student)

Intervalos de confianza

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (normal)

y construimos $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ (estandarización)

entonces $Z \sim N(0, 1)$ (normal estándar)

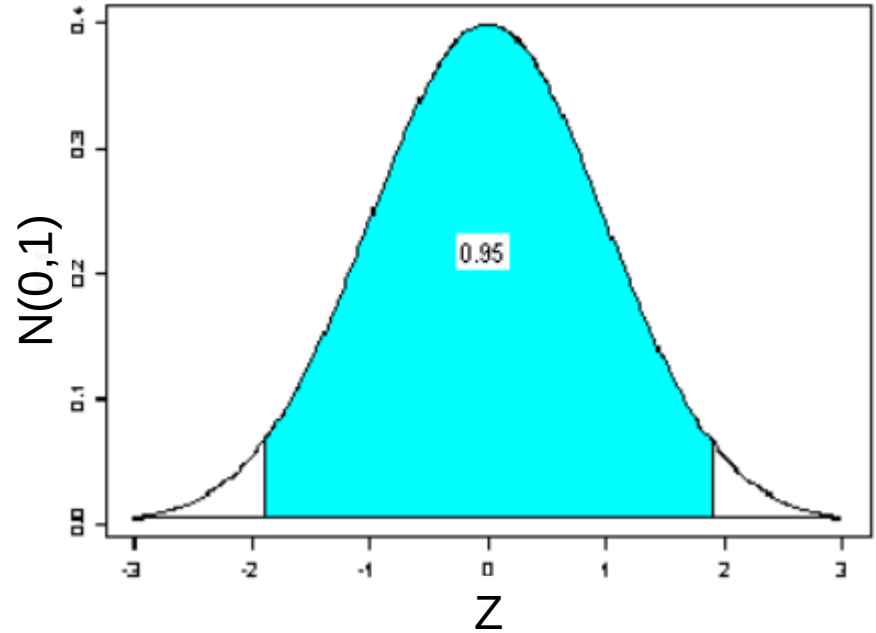
Puedo calcular la probabilidad de que Z (o también X) esté en un cierto intervalo:

$$P(-1.96 \leq Z \leq 1.96) = 0.95$$

$$P(-1.96 \leq \frac{X - \mu}{\sigma} \leq 1.96) = 0.95$$

$$P(\mu - 1.96 \sigma \leq X \leq \mu + 1.96 \sigma) = 0.95$$

Pero también podría calcular la probabilidad: $P(X - 1.96 \sigma \leq \mu \leq X + 1.96 \sigma) = 0.95$

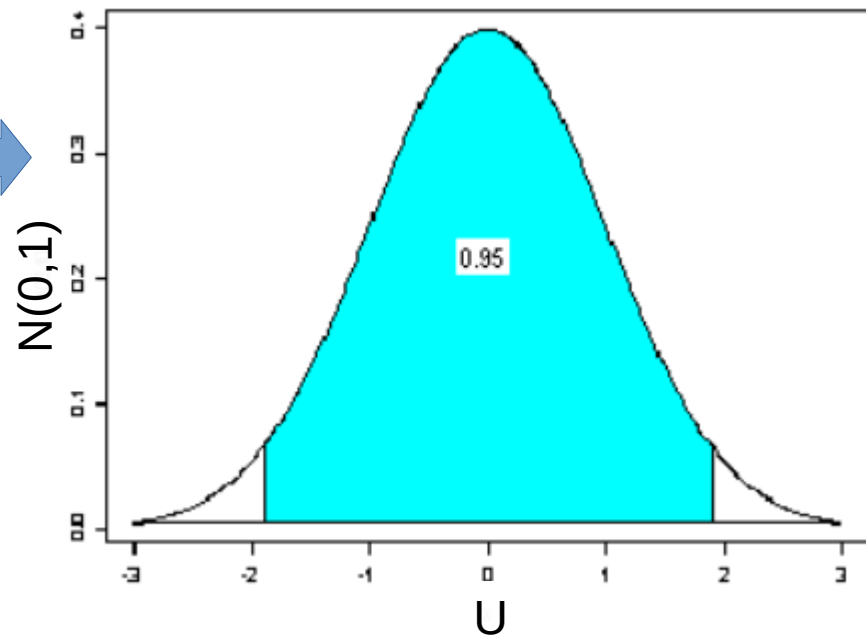
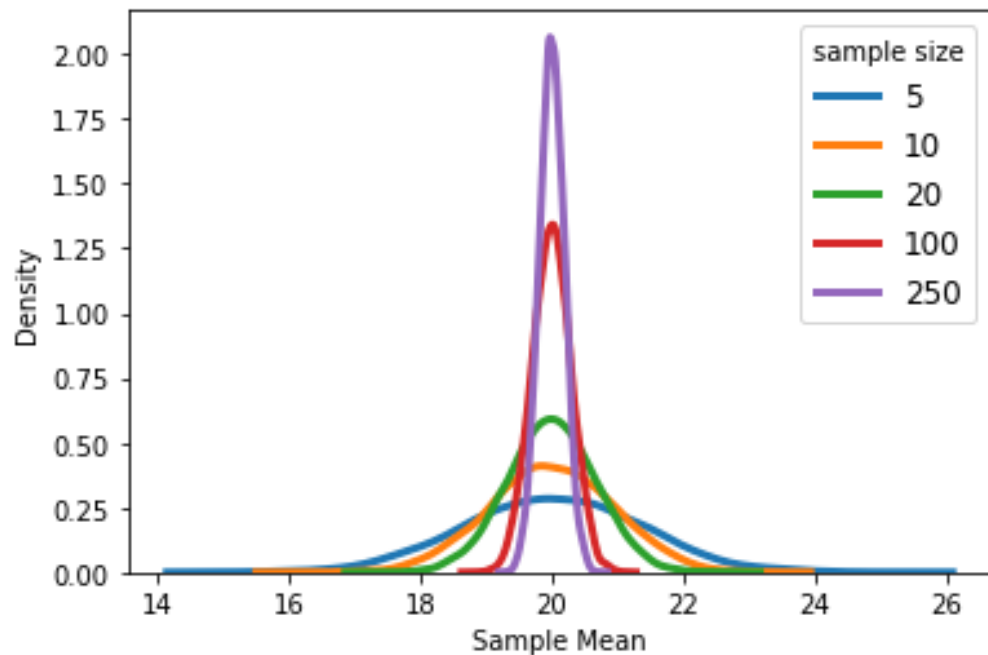


Me sirve para pensarlo al revés: dado un valor X_1 , este intervalo tiene una probabilidad del 95% de incluir al valor medio de la distribución subyacente:

$$P(X_1 - 1.96\sigma \leq \mu \leq X_1 + 1.96\sigma) = 0.95$$

Entonces usemos una muestra en vez de un solo valor!

Si $X_1 \dots X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ (**muestra** de distribución normal)
 entonces la **media muestral** $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ (media y varianza de la distribución de medias muestrales)
 y construimos $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$
 entonces $U \sim N(0, 1)$ (normal estándar)



Puedo calcular la probabilidad de que U (o también la media muestral) esté en un cierto intervalo:

$$P(-1.96 \leq U \leq 1.96) = 0.95$$

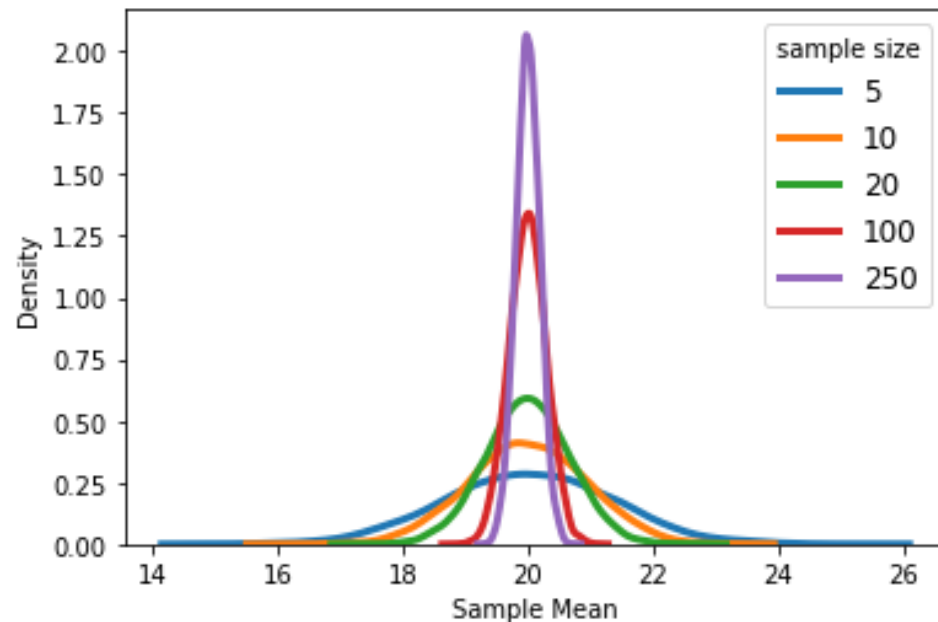
$$P\left(-1.96 \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq 1.96\right) = 0.95$$

$$P\left(\mu - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} \leq \mu + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0.95$$

Pero también podría calcular la probabilidad:

$$P\left(\bar{X} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0.95$$

Entonces lo pienso al revés: el intervalo que tiene probabilidad 95% de incluir a μ es ese



Es decir, la probabilidad de que el siguiente intervalo contenga al verdadero valor del parámetro μ es 95%

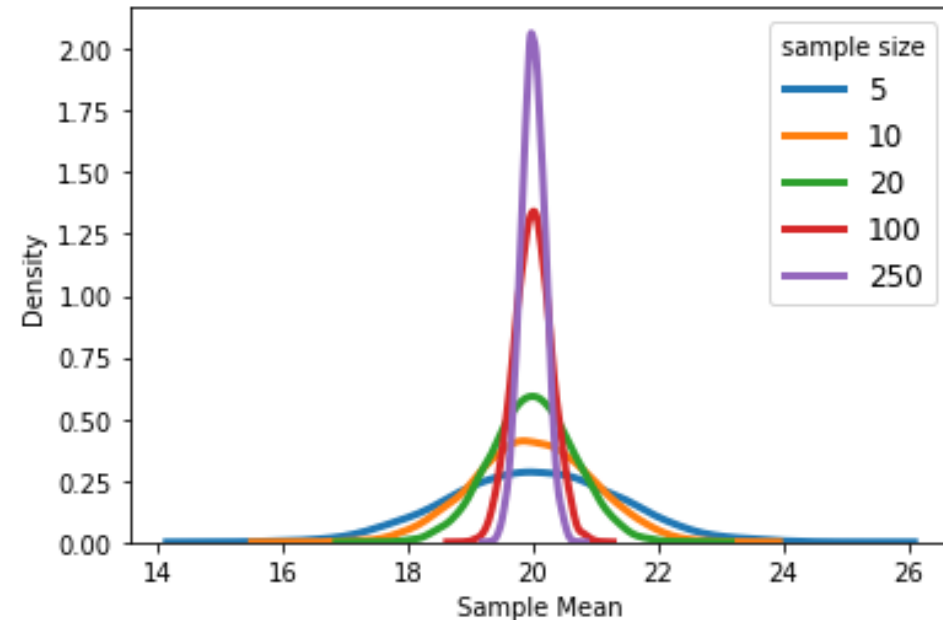
$$\left[\bar{X} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

“intervalo de confianza de nivel 95%
para el parámetro μ de una distribución normal con σ^2 conocida”

$$P\left(\bar{X} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0.95$$

Notar lo siguiente:

- relación entre 0.95 y 1.96
- efecto del tamaño muestral n

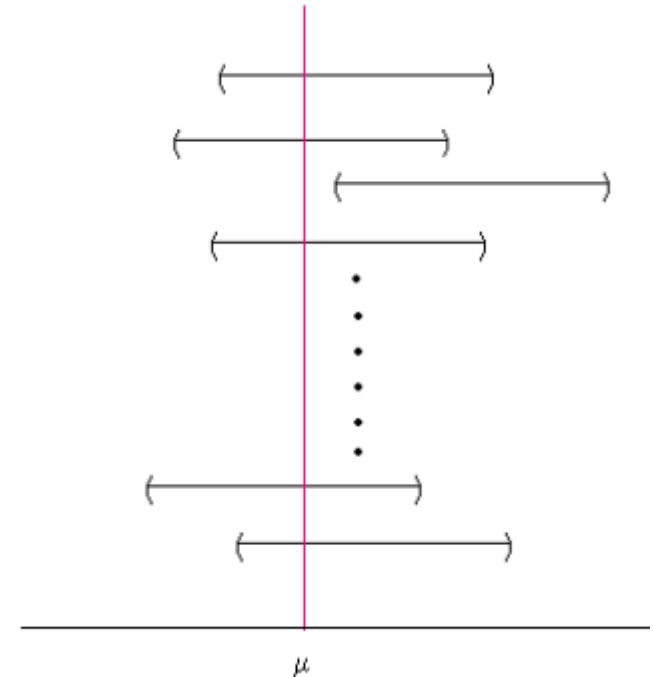


Es decir, la probabilidad de que el siguiente intervalo contenga al verdadero valor del parámetro μ es 95%

$$\left[\bar{X} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

“intervalo de confianza de nivel 95%
para el parámetro μ de una distribución normal con σ^2 conocida”

(¿Cuál es la variable aleatoria en este caso?)



Más general:

Sea $X_1 \dots X_n$ una muestra aleatoria de una distribución con parámetro θ .
Dadas dos funciones de la muestra $a(X_1 \dots X_n)$ y $b(X_1 \dots X_n)$ tales que

$$P(a(X_1 \dots X_n) \leq \theta \leq b(X_1 \dots X_n)) = 1 - \alpha$$

con α chico, entonces el intervalo $[a(X_1 \dots X_n); b(X_1 \dots X_n)]$ se denomina
intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para el parámetro θ

Interpretaciones incorrectas del intervalo de confianza

Un intervalo de confianza del 95% contiene el 95% de los datos de la población

FALSO: el intervalo de confianza es un rango de estimación para un parámetro, no para valores de la variable aleatoria

Hay 95% de probabilidad de que el valor medio muestral caiga dentro del intervalo de confianza del 95% para la media

FALSO: esa probabilidad es del 100% por construcción

La probabilidad de que el valor del parámetro caiga dentro del intervalo de confianza es del 95%

FALSO: una vez construido un intervalo de confianza, contiene o no contiene el valor real del parámetro. El valor del parámetro no es una variable aleatoria, el intervalo de confianza sí. Lo correcto sería decir que el 95% de los intervalos de confianza incluyen el valor real del parámetro

Interpretaciones correctas del intervalo de confianza

La probabilidad de que el intervalo de confianza contenga al valor de μ es 95% (en el mismo sentido de la probabilidad de cualquier variable aleatoria)

Dados muchas realizaciones de la variable aleatoria “intervalo de confianza”, el 95% de ellas incluirá el valor de μ

Intervalo de confianza:

1) Parámetro μ de una distribución normal con σ^2 conocida

Sea $X_1 \dots X_n$ una muestra aleatoria de una distribución $N(\mu, \sigma^2)$ con σ^2 conocido. Entonces

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$P(-z_{\alpha/2} \leq Z \leq z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$P(-z_{\alpha/2} \leq \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \leq z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

Por lo tanto el siguiente es el **intervalo de confianza de nivel $1-\alpha$** para μ :

$$\left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Intervalo de confianza:

2) Parámetro μ de una distribución normal con σ^2 desconocida

Sea $X_1 \dots X_n$ una muestra aleatoria de una distribución $N(\mu, \sigma^2)$. Si desconozco el valor de σ , entonces no sé qué distribución tiene la variable “estandarizada”

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \quad \text{porque desconozco el denominador}$$

Pero podría estimar el valor de $\sigma \dots$

Por medio de la varianza muestral:

$$\hat{\sigma}^2 = S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

¿Qué pasa si pongo S en lugar de σ ?

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S}$$

Ahora el denominador no es desconocido, pero...
¿qué distribución tiene T ?

(...¿qué distribución tiene S ?)

Intervalo de confianza:

2) Parámetro μ de una distribución normal con σ^2 desconocida

Veamos primero entonces qué distribución tiene la varianza muestral:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$(n-1) \frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

Relacionada a la distribución chi cuadrado con $n-1$ grados de libertad. A grandes rasgos:

Si $Z_i \sim N(0, 1)$ (normal estándar)

y construimos $X = \sum_{i=1}^k Z_i^2$ (suma de cuadrados)

entonces $X \sim \chi_k^2$ (distribución chi cuadrado)

Intervalo de confianza:

2) Parámetro μ de una distribución normal con σ^2 desconocida

Volvamos entonces a T

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S}$$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{(\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})}{\sqrt{S^2/\sigma^2}} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{numerador} \sim N(0,1) \\ \leftarrow \text{denominador} \sim \sqrt{\frac{\chi_{n-1}^2}{n-1}} \end{array}$$

Si $U \sim N(0,1)$ (normal estándar)

$V \sim \chi_{k-1}^2$ (chi cuadrado)

y construimos $T = \frac{U}{\sqrt{V/(k-1)}}$ (U y V independientes)

entonces $T \sim \text{Student}(k-1)$ (distribución t de Student)

Intervalo de confianza:

2) Parámetro μ de una distribución normal con σ^2 desconocida

Sea $X_1 \dots X_n$ una muestra aleatoria de una distribución $N(\mu, \sigma^2)$.
Entonces

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim Student(n-1)$$

$$P(-t_{n-1, \alpha/2} \leq T \leq t_{n-1, \alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$P(-t_{n-1, \alpha/2} \leq \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \leq t_{n-1, \alpha/2}) = 1 - \alpha$$

Por lo tanto el siguiente es el **intervalo de confianza de nivel $1-\alpha$** para μ :

$$\left[\bar{X} - t_{n-1, \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + t_{n-1, \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right]$$

Intervalo de confianza:

3) Parámetro σ^2 de una distribución normal con μ conocida

Sea $X_1 \dots X_n$ una muestra aleatoria de una distribución $N(\mu, \sigma^2)$ con μ conocido. Entonces

$$\frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi_1^2$$

Y además como las X_n son independientes:

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi_n^2$$

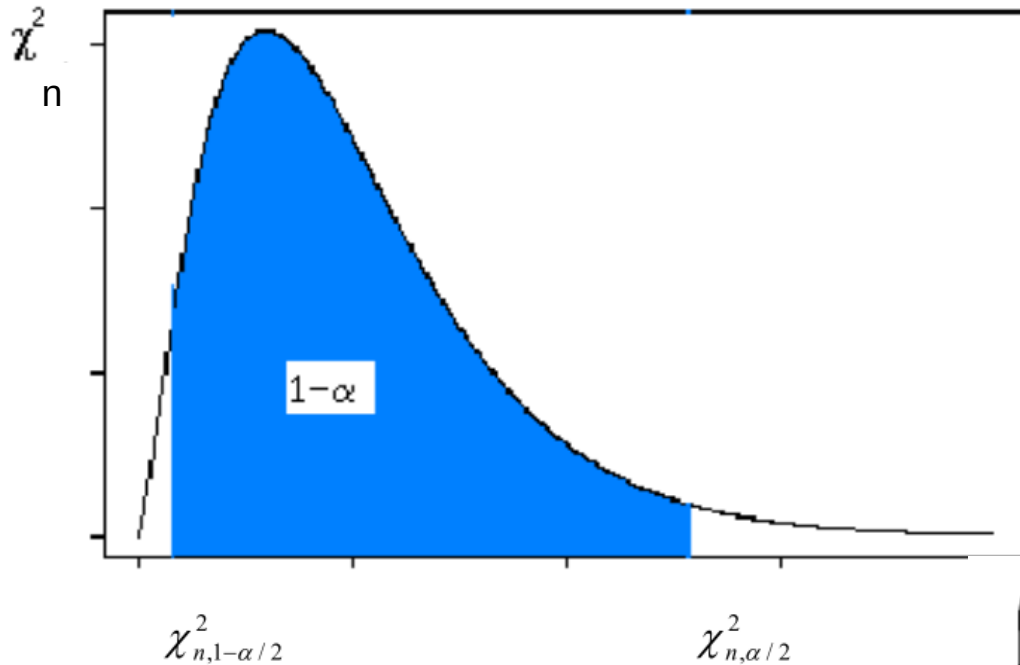
Ahora tengo una distribución para establecer un intervalo para σ^2

$$P \left(\chi_{n, \alpha/2}^2 \leq \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_o)^2}{\sigma^2} \leq \chi_{n, 1-\alpha/2}^2 \right) = 1 - \alpha$$

??

Intervalo de confianza:

3) Parámetro σ^2 de una distribución normal con μ conocida



No es simétrica!

→ Elegimos los percentiles tales que quede una fracción $\alpha/2$ en cada extremo

$$P \left(\chi^2_{n, 1-\alpha/2} \leq \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_o)^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{n, \alpha/2} \right) = 1 - \alpha$$

Intervalo de confianza:

3) Parámetro σ^2 de una distribución normal con μ conocida

$$P\left(\chi_{n,1-\alpha/2}^2 \leq \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_o)^2}{\sigma^2} \leq \chi_{n,\alpha/2}^2\right) = 1 - \alpha$$

Por lo tanto el siguiente es el **intervalo de confianza de nivel $1-\alpha$** para σ^2 :

$$\left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_o)^2}{\chi_{n,\alpha/2}^2}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_o)^2}{\chi_{n,1-\alpha/2}^2} \right]$$

Intervalo de confianza:

4) Parámetro σ^2 de una distribución normal con μ desconocida

Sabemos que

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

Por lo tanto,

$$P\left(\chi_{n-1,1-\alpha/2}^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{n-1,\alpha/2}^2\right) = 1 - \alpha$$

Por lo tanto el siguiente es el **intervalo de confianza de nivel $1-\alpha$** para σ^2 :

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1,\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1,1-\alpha/2}^2} \right]$$

Método general para obtener el intervalo de confianza para un parámetro

Sea una muestra $X_1 \dots X_n$ de una distribución que depende de un parámetro θ . Supongamos que existe una función $T(X_1 \dots X_n, \theta)$ cuya distribución no depende de θ ni de ningún otro parámetro desconocido. Entonces dado α existen dos valores a y b tales que

$$P(a \leq T(X_1 \dots X_n, \theta) \leq b) = 1 - \alpha$$

a partir de lo cual se puede obtener un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para θ

La función $T(X_1 \dots X_n, \theta)$ se denomina “pivote”.

Intervalos de confianza asintóticos

En los casos anteriores pudimos calcular intervalos de confianza exactos porque pudimos calcular la distribución exacta de la función pivote $T(X_1 \dots X_n, \theta)$. Pero qué pasa cuando, por ejemplo, no conocemos la distribución subyacente?

Sea $X_1 \dots X_n$ una muestra aleatoria de una distribución desconocida con $E(X) = \mu$ y $\text{Var}(X) = \sigma^2$. Buscamos un intervalo de confianza para μ . Sabemos que la media muestral estima bien μ , pero no conocemos qué distribución tiene la media muestral.

Sin embargo sabemos que
$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

Usemos S^2 para estimar σ^2 :

$$\left. \begin{array}{l} \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0,1) \\ \frac{\sigma}{s} \xrightarrow{p} 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{s} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

Intervalos de confianza asintóticos

Usemos S^2 para estimar σ^2 :

$$\left. \begin{array}{l} \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0,1) \\ \frac{\sigma}{s} \xrightarrow{p} 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{s} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

A partir de este resultado,

$$P\left(-z_{\alpha/2} \leq \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{s} \leq z_{\alpha/2}\right) \rightarrow 1 - \alpha$$

y se obtiene el siguiente intervalo de nivel aproximado $1 - \alpha$

$$\left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

Determinación del tamaño de una muestra

Tomemos una distribución normal con σ^2 conocida para ejemplificar.
El largo del intervalo de confianza para el parámetro μ es

$$L = 2z_{\alpha/2} \frac{\sigma_o}{\sqrt{n}}$$

L depende de

- el nivel de confianza α
- la varianza muestral
- el tamaño de la muestra

¿Qué tamaño de muestra necesito para asegurar un dado tamaño del intervalo de confianza?

$$L = 2z_{\alpha/2} \frac{\sigma_o}{\sqrt{n}} \leq L_o \Leftrightarrow \sqrt{n} \geq \frac{2z_{\alpha/2}\sigma_o}{L_o} \Leftrightarrow n \geq \left(\frac{2z_{\alpha/2}\sigma_o}{L_o} \right)^2$$

Ejemplo: Supongamos que $\sigma_0 = 35$, ¿qué tamaño de muestra se requiere como mínimo para obtener un intervalo de nivel 0.95 de longitud menor o igual que 10?

En este caso, $L_o = 10$, $\sigma_o = 35$ y $z_{0.025} = 1.96$, entonces

$$n \geq \left(\frac{2 \cdot 1.96 \cdot 35}{10} \right)^2 = 188.23 \quad \Rightarrow \quad n \geq 189$$

Hay varias suposiciones acá...

Por ejemplo, ¿cómo haríamos si no conociéramos el σ^2 de la distribución?

Ejemplo: Supongamos que $\sigma_0 = 35$, ¿qué tamaño de muestra se requiere como mínimo para obtener un intervalo de nivel 0.95 de longitud menor o igual que 10?

En este caso, $L_o = 10$, $\sigma_0 = 35$ y $z_{0.025} = 1.96$, entonces

$$n \geq \left(\frac{2 \cdot 1.96 \cdot 35}{10} \right)^2 = 188.23 \Rightarrow n \geq 189$$

Hay varias suposiciones acá...

Por ejemplo, ¿cómo haríamos si no conociéramos el σ^2 de la distribución?

Intervalo de confianza de nivel $1-\alpha$ para μ **con σ^2 desconocida**:

$$\left[\bar{X} - t_{n-1, \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + t_{n-1, \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right]$$

El valor crítico $t_{n-1, \alpha/2}$ del intervalo de confianza depende del propio tamaño de la muestra que estoy tratando de determinar